

Quiz

September 24, 2026

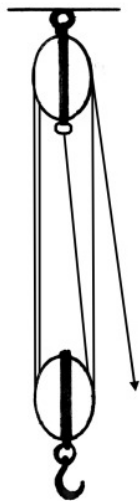
1) Flaschenzug: Was ist der Zusammenhang zwischen h und s_Z ?

Antwort: $s_Z = nh$

2) Flaschenzug: Was ist der Zusammenhang zwischen F_g und F_Z ?

Antwort: $F_Z = \frac{F_g}{n}$

3) Betrachtet folgenden Flaschenzug:



**Double
Tackle**

Unten soll eine Masse von 130 kg hängen. Wir möchten sie um 12 m anheben.

- Was ist n ?

Antwort: 4

- Was ist F_g ?

Antwort: $F = mg = 130 \cancel{\text{kg}} \cdot 9,81 \frac{\text{N}}{\cancel{\text{kg}}} = 1275,3 \text{ N}$

- Welche Länge Seil müssen wir aus dem Flaschenzug ziehen?

Antwort: $s_h = nh = 4 \cdot 12 \text{ m} = 48 \text{ m}$

- Mit welcher Kraft müssen wir am Seil ziehen?

Antwort: $F_Z = \frac{F_g}{4} = \frac{1275,3 \text{ N}}{4} = 318 \text{ N}$

- Welche Arbeit leisten wir beim Anheben des Gewichts?

Antwort: $W = mgh = 130 \cancel{\text{kg}} \cdot 9,81 \frac{\text{N}}{\cancel{\text{kg}}} \cdot 12 \text{ m} = 15,3 \text{ kJ}$

- Kann uns der Flaschenzug Kraft sparen?

Antwort: Ja klar.

- Kann uns der Flaschenzug Arbeit sparen?

Antwort: Natürlich nicht

4) Wie lautet die goldene Regel der Mechanik?

Antwort:

Was wir an Arbeit sparen, bezahlen wir mit Weg. Arbeit kann man nicht sparen.